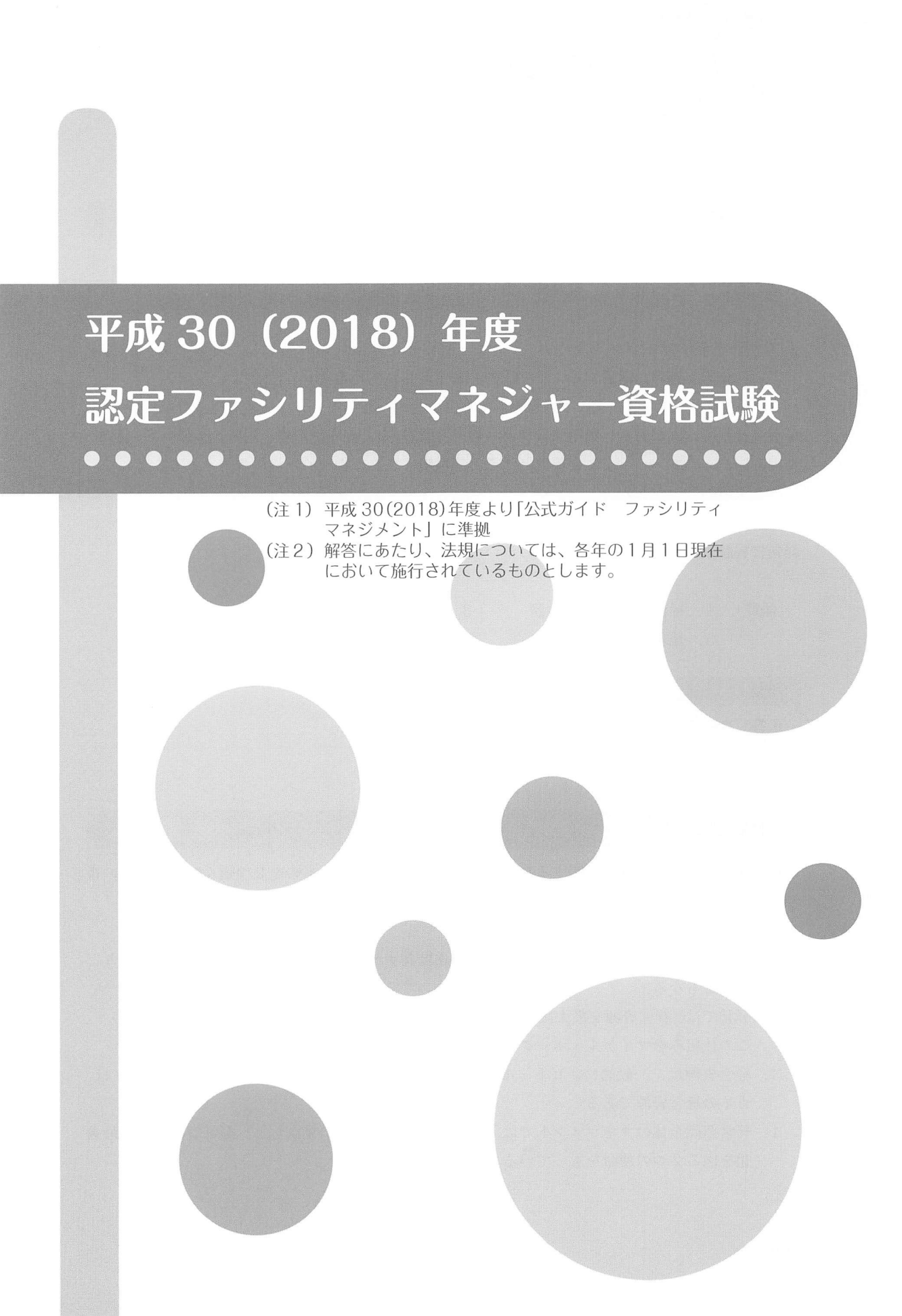




平成 30 (2018) 年度

認定ファシリティマネジャー資格試験

(注 1) 平成 30(2018)年度より「公式ガイド ファシリティ
マネジメント」に準拠

(注 2) 解答にあたり、法規については、各年の1月1日現在
において施行されているものとします。

問題1 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

ファシリティマネジメントの定義に関する次の記述の□の部分に、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

ファシリティマネジメントとは、「企業、団体等が組織活動のために、施設とその環境をアに企画、管理、活用するイ活動」と定義されている。

ファシリティとは、「施設とその環境」であり、土地・建物という「施設」だけでなく、「その環境」として、人が働き、利用する執務環境・生活環境などの内部環境、近隣、地域社会、都市・地方、国、そしてウまでを範囲とする外部環境、さらに物理的環境に制約されることのないエ環境の3つがある。

ファシリティマネジメントは、人々の働くオを経営資源としてとらえ、活性化し、いかに経営に貢献するということを基本としている。

- 〔語群〕 1. 経済 2. 財務 3. 情報 4. 場
5. 地球 6. 長期的 7. 総合的 8. 経営

問題1 正答

正答 アー7、イー8、ウー5、エー3、オー4

問題2 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

経営組織のマネジメントに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 経営の使命（ミッション）は、対外的な意思表示となるだけでなく、従業員の働くよりどころともなる。
2. 経営では、経営資源を最大限に活かしながら、事業を戦略的に伸ばし、価値を上げていく。この仕組みをマイケル・ポーターは、価値連鎖という考え方で示した。
3. 経営資源は、一般的に、ヒト・モノ・カネ・情報の4つに代表される。ファシリティは、カネの経営資源である。
4. 経営組織全体のマネジメントでは、経営者は、事業分野の見直しと、経営資源の全体最適化を図る2つの使命をもっている。

5. FMは、機能分野の1つとして、人が働く環境全体に関わり、ファシリティ関連の管理費用が一般的に人件費より大きな金額であることから、経営基盤のなかで最も重要な役割を担っている。

問題2 正答と解説

正答 3、5

解説 3. ファシリティは、モノに対応した経営資源である。ヒト・モノ・カネ・情報の4つの経営資源をバランスよくマネジメントすることが重要である。

5. 一般的に事務所ビルなどでは、人件費は、ファシリティ関連の管理費用より大きい。

問題3 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの起源・発祥に関する次の記述の□の部分に、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

FMの誕生は、米国のハーマンミラー社が、ミシガン大学のアームストロング教授を所長に迎えて□ア□を設立した□イ□年とする考え方が一般的である。1980年には、ファシリティマネジャーの職能確立とFMの普及・認知のための組織として□ウ□が設立され、現在は104か国に会員約2万4千人(2017年時点)を有するグローバル組織に発展しており、この年をFM元年とする考え方もある。

一方、1961年米国アトランタで設立された□エ□は、□オ□に関する調査研究団体として組織された。この団体の取組みが、戦略的な資産管理の点からFMの源流とも考えられている。

- 〔語群〕
1. CRE (Corporate Real Estate)
 2. GRE (Global Real Estate)
 3. PRE (Public Real Estate)
 4. 1970 5. 1979
 6. FMI (Facility Management Institute)
 7. IDRC (International Development Research Council)
 8. IFMA (International Facility Management Association)

問題3 正答

正答 アー6、イー5、ウー8、エー7、オー1

問題4 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

経営環境から導かれるFMの必要性と役割に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 人口減少、グローバル化の経営環境下で、効率経営は、常に追求される経営課題であり、FMは、施設資産の効率化、ファシリティコストの削減などにより、効率経営に貢献できる。
2. グローバル化が進み、ICTが進化している経営環境において、強固な経営基盤と人的資本の有効活用が経営課題である。FMは、主に財務部門と連携して健康に働ける場を構築し、経営基盤強化に貢献できる。
3. 知的生産とイノベーション、働き方改革が求められる経営環境において、FMは、いつでも・どこでも・働きやすいワークプレイスづくりによって、経営に貢献できる。
4. 環境負荷の軽減は大きな経営課題である。FMは、建物の省エネルギー化が計画的に行えるよう、新たな施設への建替えを積極的に促進することにより、環境経営に貢献できる。
5. BCM (Business Continuity Management) は、重要な経営課題であり、FMは、経営基盤の全体を対象とするBCMを担当し、その強靱化を図ることにより経営に貢献できる。

問題4 正答と解説

正答 1、3

解説 2. 主にICT部門、人事部門と連携することが重要である。

4. 環境負荷低減のポイントは、建替等を積極的に促進することではなく、建物の保全を計画的に行い、長寿命化に努めることである。

5. FMは、経営基盤の全体ではなくファシリティを対象とするBCMを担当し、強靱化を図ることである。

問題5 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

経営環境とFMに関する次の記述の□の部分に、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

グローバル化する経営環境におけるFMの課題は、4つあげることができる。1つ目は、グローバルな施設資産のマネジメントである。2つ目は、□ア□経営への貢献、すなわち国内外の連結経営でのファシリティコスト削減と施設資産の活用により効率経営に貢献することである。投資家の姿勢も経営効率だけではなく、E (□イ□)、S (□ウ□)、G (ガバナンス) の視点から、企業の長期的な成長を評価して投資の指標とするESG投資へと向かっている。3つ目は、企業の従業員などが多様性をもつようになっている状況を経営課題として認識し、適切な施策を講じ

ることにより、多様なプレイヤーの違いをプラス面として活用する、働く場の エ マネジメントである。4 つ目は、グローバルな経営環境下で不測の事態に対応する オ マネジメントである。

- 〔語群〕
- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. R O E (Return On Equity) | 2. R O A (Return On Asset) |
| 3. 財務 | 4. 社会 |
| 5. 環境 | |
| 6. リスク | 7. ファシリティ |
| | 8. ダイバーシティ |

問題5 正答

正答 アー1、イー5、ウー4、エー8、オー6

問題6 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

I C T と F M に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. ファシリティにおける I o T (Internet of Things) 活用では、統合的かつ中長期的に、サービスとして F M をとらえるのではなく、個別のビルに対してのマネジメントを考える必要がある。
2. 進化する I C T を活用して、生産性を高める経営課題に呼応する F M の役割のひとつに、知的生産を支援するワークプレイスの供給がある。
3. 業務の進め方におけるイノベーションでの I C T 活用は、知的生産を高める経営課題を解決する手段のひとつである。
4. ファシリティマネジャーは、多様化し知的生産性が求められるワークスタイルを支えるために、I C T をワークプレイスの一部として考えていく必要がある。
5. I C T 活用をはじめとする経営基盤のイノベーションに欠かせないのが、慣れ親しんだ環境ややり方を継続するルーティンワークである。

問題6 正答と解説

正答 1、5

- 解説
1. ファシリティにおける I o T 活用では、個別のビルに対してのマネジメントを考えるのではなく、統合的にかつ中長期的に、サービスとして F M をとらえる必要がある。
 5. I C T 活用をはじめとする経営基盤のイノベーションに欠かせないのは、改革に対する抵抗の払拭を図るチェンジマネジメントである。

問題7 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

地球環境保全に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 2013年に発表されたI P C C (Intergovernmental Panel on Climate Change) 第5次評価報告書では、1880年～2012年において、世界平均地上気温は0.85 (0.65～1.06)℃上昇したとされている。
2. 2013年に発表されたI P C C 第5次評価報告書では、2081年～2100年の世界平均地上気温は、1986年～2005年の平均を基準として、最大4.8℃上昇すると予測している。
3. 2013年における世界のエネルギー起源二酸化炭素排出量は、米国が世界最大の排出国で、全体の28.0%を占める。続いて中国が15.9%を占め、日本は3.8%で世界6位の排出量となっている。
4. 2014年度の日本国内での部門別エネルギー起源二酸化炭素排出量は、産業部門が最も多く34%を占め、続いて業務その他部門が21%、運輸部門が17%、家庭部門が15%となっている。
5. 2030年度の日本国内でのエネルギー起源二酸化炭素排出量については、全体で25%削減(2013年度比)、家庭部門で7%削減、業務その他部門で40%削減、産業部門で39%削減を目標としている。

問題7 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 世界最大の排出国は中国で、続いて米国である。

5. 産業部門で7%削減、家庭部門で39%削減を目標としている。

問題8 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

企業経営とFMに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 企業の主たる事業を経営資源のマネジメントを通じて支援する経営基盤は、人事・I C T・FMの3つの機能分野で構成される。
2. 事業における生産性向上は、経営者がリーダーシップを発揮して全社で取り組むもので、経営基盤の改革課題でもある。
3. グローバル化へ対応するためには、海外拠点を含めたグローバルFMデータベースを完備して、施設資産管理、利用度評価などを行う必要がある。

4. ICT活用による情報共有の進展により、定例会議の時間やコラボレーション時間の拡張が期待できる。
5. ICT活用により、業務効率が向上できれば、労働時間が短縮され、収益性も改善でき、顧客サービスの改善も期待できる。

問題8 正答と解説

正答 1、4

- 解説 1. 経営基盤は、人事、ICT、財務、FMの4つの機能分野で構成される。
4. 定例会議の時間は、拡張ではなく短縮が期待される要素である。

問題9 [10点]Check ☐ ☐ ☐

企業経営から見たFMの効果に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 事業領域が変わり、業務の内容が変わる場合には、新しい業務に適したワークプレイスへと変化させる対応で事業部門を支援できる。
2. FM部門は、人員削減とほぼ同時に、ワークプレイスの面積削減やファシリティの統廃合の施策を立案して実行することで事業の拡大・縮小に対応できる。
3. M&Aにおけるワークプレイスの統廃合は、ビジョンの共有、新しい企業文化の構築を後押しする効果が期待できる。
4. ファシリティのポートフォリオとは、起こりうる可能性を想定して代替戦略を立案することである。保有・賃借のバランスを最適化することにより、経営環境の変化にフレキシブルに対応できる。
5. 企業のセキュリティは、情報セキュリティと物理的セキュリティに大別できる。FMは、情報セキュリティを担当することで経営課題の解決に寄与できる。

問題9 正答と解説

正答 4、5

- 解説 4. ファシリティのポートフォリオとは、保有・使用する複数の施設を指標により分類整理することである。起こりうる可能性を想定して代替戦略を立案するのはシナリオプランニングの説明である。
5. FMは物理的セキュリティを担当する。

問題 10 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. FMでは、ユーザーのさまざまな働き方に対応して多様なワークプレイスを用意するABW (Activity Based Working) のセッティングなどにより、知識創造を支援する。
2. FMが担うワークプレイスの知的生産性の向上には、まず知識創造の促進をはかり、次に業務のムダを減らす取組みを実行することが必要である。
3. FMにおけるダイバーシティマネジメントの経営課題は重みを増しており、日本では2016年4月に施行された「バリアフリー法」(高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律)への配慮も求められている。
4. FMは、コミュニケーション、コラボレーション、コンセントレーションを促進するワークプレイスを供給することによって、知的生産性向上を支援する。
5. FMによる人と場の活用とは、すぐれた人材を集め、知識創造に向けて活用する場を提供するとともに、すぐれた人材をつなぎとめることでもある。

問題 10 正答と解説

正答 2、3

解説 2. 知的生産性の向上には、業務効率の向上、知識創造の促進、の順番で実行することが必要である。

3. 2016年4月に施行されたのは「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)である。この法律は、国連の「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」の締結のために、必要な国内法の整備の一環として制定されたものである。

問題 11 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ゼロエネルギービルに関する次の記述の□の部分に、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

民生部門における徹底的なエネルギーの削減を達成するために、建築物の消費エネルギーを極力低減させたネットゼロエネルギービル(ZEB)が推進されている。政府は、□ア年までに新築公共建築物などで、□イ年までに新築建築物の平均でZEB化することを目指している。

ZEBには3つの段階があり、省エネルギー基準より一次エネルギー消費量を□ウ%以上削減された建築物をZEB Ready、ZEB Readyの条件を満たしつつ再生可能エネルギーを加えて□エ%以上省エネルギーを達成したものをNearly ZEB、同様に□オ%以上省エネルギーを達成したものをZEBとする。

- 〔語群〕 1. 2020 2. 2025 3. 2030 4. 2035
 5. 25 6. 50 7. 75 8. 100

問題 11 正答

正答 アー 1、イー 3、ウー 6、エー 7、オー 8

問題 12 [10 点]

Check

☐☐☐

廃棄物の削減に関する次の記述の中から、不適当なものを 2 つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 省資源および廃棄物削減対策では、一般にリデュース、リユース、リサイクルという 3 R を行い、それでも処理できないものは適正な処分を行う。
2. 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の特定調達品目は、環境省の「環境物品等の調達の推進などに関する基本方針」で毎月指定・更新される物品が該当する。
3. 天然資源の消費抑制と環境負荷低減のため、「第一次循環型社会形成推進基本計画」が、「循環型社会形成推進基本法」にもとづいて 2003 年に策定された。
4. 日本では、循環型社会に向けて、「環境基本法」、「循環型社会形成推進基本法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」など各種の法規を整備してきた。
5. 廃棄物などに対する法的な枠組みとして、全般的な適正処分を推進する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と、資源の有効利用と 3 R による再生資源など利用の促進を図る「資源の有効な利用の促進に関する法律」が制定された。

問題 12 正答と解説

正答 2、4

- 解説 2. 指定・更新の頻度は毎月ではなく毎年で、品目については、物品だけでなく「省エネルギー診断」などの役務も該当する。
4. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は、住宅に関するトラブルを未然に防ぐことを目的とした法律である。

問題 13 [10 点]

Check

☐☐☐

BCM (Business Continuity Management) に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. BCMとは、組織がリスク発生時に、いかに事業の継続を図り、サービスの提供の欠落を最小限にするかを目的とする管理手法である。
2. BCMの一環として、すべての事業を継続させ、中断させないための方針、体制、手段などを示した計画を作成する。これを事業継続計画と呼ぶ。
3. ISO 31000、JIS Q 31000では、リスクを組織的に管理するための汎用的なプロセスと、そのプロセスを効果的に運用するための枠組みが提供され、その枠組みは、実践において改善していく必要がないものとなっている。
4. 組織が抱えるリスクには、ブランドリスク、オペレーショナルリスク、ファイナンシャルリスク、訴訟リスク、人的損失リスク、ビジネス継続性リスクなどが考えられる。BCMは、これらのなかのビジネス継続性リスクに対処するものである。
5. リスクマネジメントシステムの構築では、経営層の関与を基本に、マネジメント活動を実践するための組織や体制の整備を行うことが求められる。

問題 13 正答と解説

正答 2、3

- 解説 2. BCMは、「すべての事業」を継続させ、中断させないのではなく、「重要な事業」を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させることである。
3. ISO 31000、JIS Q 31000は、「プロセス」と「枠組み」の両方を継続的に改善していく体系となっている。

問題 14 [10 点]

Check

☐☐☐

FMの国際標準化に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. BS EN 15221 (FM標準) シリーズは、英国規格協会 (BSI) から2007年にリリースされ、その後展開していくFMの国際標準の前身となる。
2. 「ISO 41011 ファシリティマネジメントー用語集」「ISO 41012 戦略的業務委託と合意書作成の手引き」の2つの規格は、認証規格ではなく、ガイダンスとなっている。
3. ISO 41012に記載されているソーシング戦略の合意形成には、KPI (Key Performance Indicator) を評価するためのSLA (Service Level Agreement) が必要である。

4. 「ISO 41001 FMマネジメントシステム」は、認証のない手引きとして構築され、他のマネジメントシステムと同様に、MSS (Management System Standard) の共通基本構造である High Level Structure で作成されている。
5. 「ISO 55001 アセットマネジメントシステム - 要求条件」は、第三者認証をともなう認証規格となっており、日本でも認証を受けている地方自治体や企業がある。

問題 14 正答と解説

正答 3、4

解説 3. ISO 41012 に記載されているソーシング戦略の合意形成には、SLA を評価するための KPI が必要である。

4. 「ISO 41001 FMマネジメントシステム」は、認証規格として構築されている。

問題 15 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

企業財務と FM に関する次の記述に対して、下記の語群の中から、最も適当なものを 1 つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

- ア. 投資によってもたらされる年々のキャッシュインフローを合計する現在価値と、投資額の現在価値とが等しくなる割引率を求める投資評価手法。
- イ. 1 会計期間での支出のうち、貸借対照表に資産として計上されるもの。
- ウ. 1 会計期間において、資産に対してどれだけ利益があげられたかを示す財務指標。
- エ. 自己資本の主要な構成者である株主の投資効率を測る指標。
- オ. プロジェクトに投資される現金の財務的評価で、プロジェクト投資の最適化に活用される。

- | | |
|----------------|------------|
| 〔語群〕 1. 総資産利益率 | 2. 施設投資評価 |
| 3. 施設資産評価 | 4. 内部利益率法 |
| 5. 自己資本利益率 | 6. 資本的支出 |
| 7. 保全費用 | 8. 正味現在価値法 |

問題 15 正答

正答 アー 4、イー 6、ウー 1、エー 5、オー 2

問題 16 [10 点]

Check

☐☐☐

C R E (Corporate Real Estate) に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. C R E は、企業が保有・使用する不動産をさす英国で生まれた用語で、英国企業には、C R E の名称をもつ部門が多くある。
2. 日本では、2006 年頃から C R E という用語が使われるようになり、企業が所有・使用する不動産に着目して、その戦略的な管理・活用を促すような活動を始めた。
3. 日本企業の多くは、C R E 部門を発展させ G R E (Global Real Estate) 部門とし、グローバルに分散している不動産を連結して統括的にマネジメントするようになっている。
4. 米国を中心とするグローバル企業は、多くの日本企業と比較すると縦割りの事業部門や事業子会社が個別にマネジメントする傾向が強く、施設資産は、事業部門、事業子会社の個別管理下にある。
5. セール&リースバックは、資産を売却する側の視点からみると、買い手がみつきやすく、売却価格についても有利な交渉が可能となる資金調達方法である。

問題 16 正答と解説

正答 2、5

- 解説
1. C R E は、米国で生まれた用語である。
 3. 述部は、「米国等を中心とするグローバル企業」に関する記述である。
 4. 「縦割り」以降の述部は、「日本企業の特徴」に関する記述である。

問題 17 [10 点]

Check

☐☐☐

I C T に関する次の記述に対して、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

- ア. 従来のコンピュータや通信技術だけでなく、あらゆる「モノ」がネットワークを介して接続され相互に通信できることでモニタリングやコントロールが可能になる概念をいう。
- イ. 肉眼では見えない部分の補完や関連情報を提供し、現実の光景にコンピュータによって作成した情報や映像を追加する技術をいう。
- ウ. P C 以外の情報処理端末のうち、用途や機能が限定されていない多機能携帯端末の総称をいう。
- エ. インターネット上のコンピューティングリソースを使用し、ユーザーに各種サービスを提供するコンピュータ構成・利用形態のことをいう。

オ. 従業員が私物のスマートフォンやノート P C などの I C T 機器を企業の業務に持ち込み、使用することをいう。

- 〔語群〕
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. モバイルコンピューティング | 2. クラウドコンピューティング |
| 3. スマートデバイス | 4. I o T (Internet of Things) |
| 5. M 2 M (Machine to Machine) | 6. B Y O D (Bring Your Own Device) |
| 7. V R (Virtual Reality) | 8. A R (Augmented Reality) |

問題 17 正答

正答 アー 4、イー 8、ウー 3、エー 2、オー 6

問題 18 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

FMへの I C T 活用に関する次の記述の の部分に、下の語群の中から、最も適当なものを 1 つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

FMにおける I C T の活用では、建物の長寿命化や建築ストックの活用を目的とした施設データベースの整備と、その活用手段としての の導入が知られている。

また、最近では設計・建築時の三次元データと属性情報を組み合わせた の活用も始まっている。

これにより、多様な要素が混在する FM の をつなぎ、 を高め、建築設計の初期段階から、運用・サービスや までを視野に入れた計画を策定することが期待されている。

- 〔語群〕
- | | |
|--|-----------|
| 1. 全体効率 | 2. 維持保全 |
| 3. コスト管理 | 4. 業務サイクル |
| 5. B I M (Building Information Modeling) | |
| 6. B E M S (Building and Energy Management System) | |
| 7. B A S (Building Automation System) | |
| 8. C A F M (Computer Aided Facility Management) | |

問題 18 正答

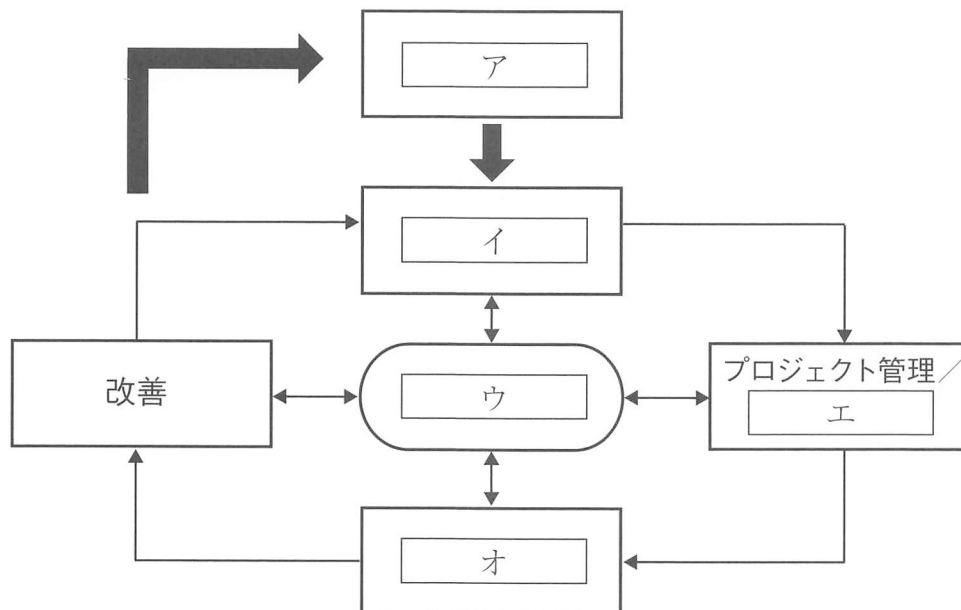
正答 アー 8、イー 5、ウー 4、エー 1、オー 2

問題1 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの標準業務サイクルに関する次の図の□の部分に、下の語群の中から最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。



〔語群〕 1. 統括マネジメント

2. 事後調査

3. 経営戦略

4. FM戦略・計画

5. 評価

6. 外部環境

7. 運営維持

8. 現状把握

問題1 正答

正答 アー3、イー4、ウー1、エー7、オー5